

Algèbre Septembre 2012

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{2^{(x+1)} + 4^{(2x-2)}}{2^{(x+3)}} = \frac{1}{2}$
2. a) Pour quelles valeurs des paramètres $a, b, c \in \mathbb{R}$, la matrice

$$\begin{pmatrix} b+c & c+a & a+b \\ 1 & 1 & 1 \\ bc & ca & ab \end{pmatrix} \text{ est-elle inversible ?}$$

- b) Déterminer l'inverse de cette matrice si $(a, b, c) = (a, 2a, 3a)$ avec $a \in \mathbb{R}_0$
3. Déterminer toutes les valeurs des paramètres réels a et b pour que le polynôme $P(x) = x^4 + 6x^3 + (a+1)x^2 + (2+2b)x + (a-b)$ soit divisible par $x+1$, admette une racine double et deux racines complexes non réelles; déterminer ces racines.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel k , le système

$$\begin{cases} kx + (1-2k)y + (2k-1)z = -k \\ -x + (2-k)y + (k-2)z = k^2 \\ -k^2x + k^2y + (k^2-1)z = 1 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

Indiquer un résumé final de la discussion de ce système et dans chaque cas, interpréter géométriquement les ensembles de solutions obtenus.

Analyse Septembre 2012

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = |x|^3 e^{-x^2}$ pour tout x réel.
 - a) f est-elle paire ? impaire ? Justifier.
 - b) Déterminer les éventuels zéros de f .
 - c) Que vaut la limite de f lorsque x tend vers $+\infty$? Justifier.
 - d) Déterminer les éventuelles asymptotes du graphe de f .
 - e) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
 - f) Combien le graphe de f possède-t-il de points de maximum ? de minimum ? Justifier et calculer leurs abscisses.
 - g) Calculer les abscisses de tous les points d'inflexion du graphe de f . Justifier.
 - h) Esquisser le graphe de la fonction f en indiquant les différents points apparaissant dans vos réponses aux questions précédentes.
2. Calculer (en justifiant les calculs)
 - a) $\int_0^{11} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx$, où $\lfloor u \rfloor$ est le plus grand entier $\leq u$
 - b) $\int \sin(px) \cos(qx) dx$ (discuter selon les valeurs des constantes $p, q \in \mathbb{R}_0$)
3. Sur le cercle d'équation $x^2 + y^2 = 16$, on considère le point $a(4, 0)$ et deux points b et c de même abscisse x . Pour quelle valeur de x l'aire du triangle abc est-elle maximum ?

Trigonométrie Septembre 2012

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\cos x - \cos 3x + \cos 5x - \cos 7x = 0$$

2. Démontrer que

$$\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \frac{1}{8}$$

3. Si a et b sont les longueurs des côtés des 2 diagonales d'un quadrilatère plan convexe et si α est l'angle entre ces diagonales, prouver que l'aire du quadrilatère vaut $\frac{1}{2}ab \sin \alpha$.

Géométrie et Géométrie analytique Septembre 2012

1. Dans l'espace euclidien rapporté à un trièdre orthonormé $OXYZ$, on donne les points A, B, C et D de coordonnées respectives $(4, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$, $(0, 0, 2)$ et $(2, 2, 2)$.
 - a) Donnez deux équations cartésiennes pour chacune des droites (AC) , (AD) et (CD) .
 - b) Calculez l'angle formé par (CD) et (AB) .
 - c) Déterminez les coordonnées des points E situés à la même hauteur que C tels que (CE) forme un angle droit avec (AB) .
 - d) Calculez le volume du tétraèdre $ABCD$.
 - e) Calculez les coordonnées du centre de la sphère qui passe par A, B, C et D .
2. Un plan passe par une médiane d'une face d'un cube. Déterminez la tangente du plus petit angle qu'il fait avec cette face dans l'hypothèse où il partage le cube en deux volumes dont le rapport vaut 9.
3. Un triangle ABC peut se déformer en tournant autour de son sommet fixe A . Dans l'hypothèse où ce triangle reste semblable à lui-même, déterminez le lieu géométrique de C si B décrit un cercle fixe. Construisez ce lieu.